



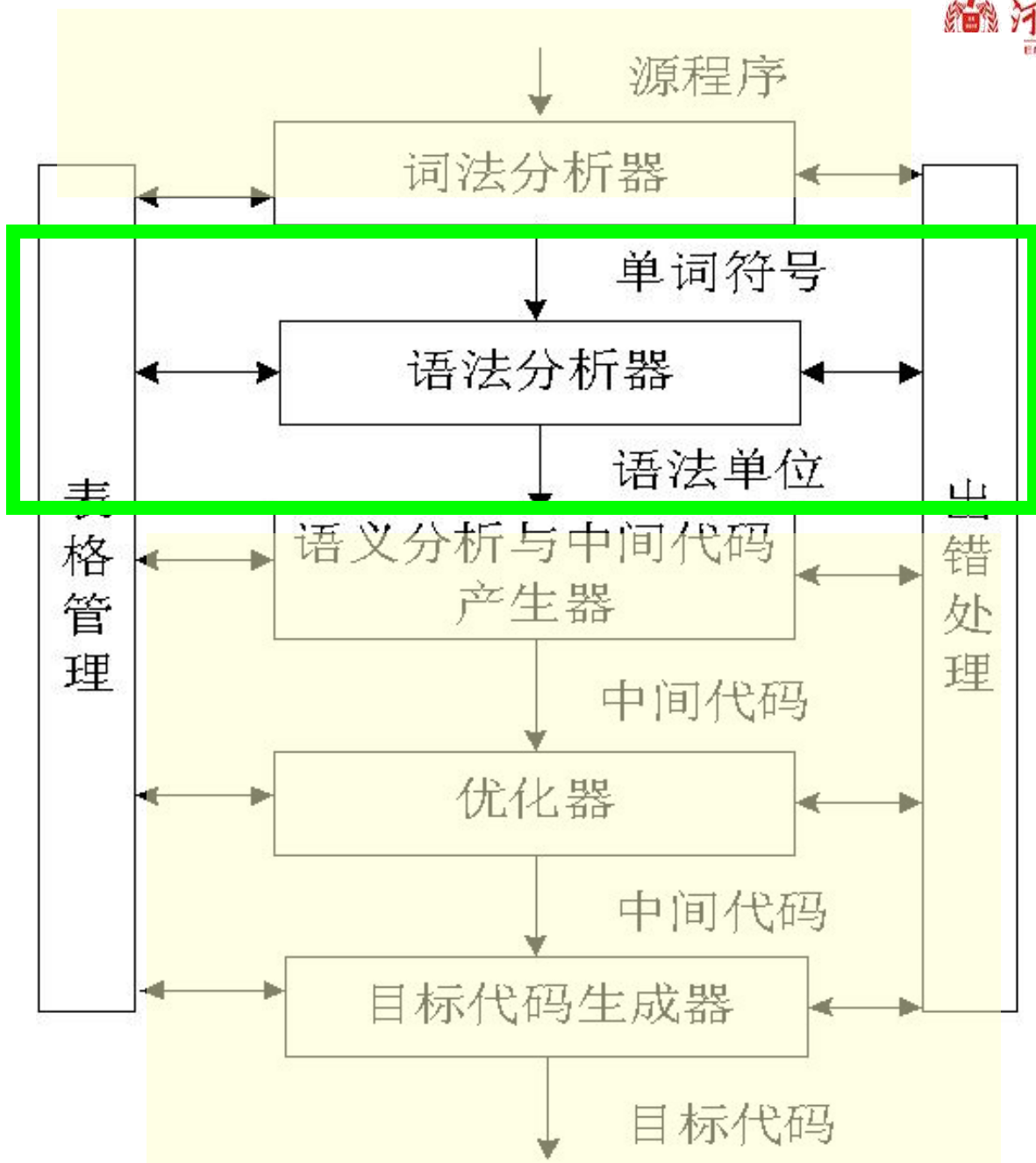
第三章 语法分析



语法分析是编译过程的核心。

语法分析是对高级程序设计语言的句子结构进行分析，它的任务是识别输入的单词序列是否符合语言的语法规则，如果符合通常就生成语法树。

根据生成语法树的方法，可将语法分析分成自上而下方法和自下而上方法。



回顾

- 自上而下的语法分析是基于最左推导的分析过程。
自上而下建立一棵语法树。

结论：并非所有的文法都能进行确定的自上而下的分析。

如果要进行确定的自上而下的语法分析，文法需要满足什么条件呢？

没有公共左因子
没有左递归



回顾

(1) $S \rightarrow Ac|Be$

(2) $A \rightarrow db|b$

(3) $B \rightarrow da|a$

对输入符号串dbc进行分析



3.3.2 LL(1)文法

1 FIRST集的概念及计算方法

- 令 G 是一个不含左递归的文法，对 G 的文法符号串 α ($\alpha \in (V_T \cup V_N)^*$)，定义它的首终结符集 $\text{FIRST}(\alpha)$ 为：

$$\text{FIRST}(\alpha) = \{b | \alpha \xRightarrow{*} b..., b \in V_T\}$$

若 $\alpha \xRightarrow{*} \varepsilon$ ，则规定 $\varepsilon \in \text{FIRST}(\alpha)$

$\text{FIRST}(\alpha)$ 是 α 的所有可能推导出的符号串的第一个终结符或 ε 。

对文法 G 中每个文法符号 $a \in V_T$ ，则 $\text{First}(a) = \{a\}$

求非终结符A的First集的算法

求某一非终结符A的首终结符集First(A)的算法为：

1. 若有产生式 $A \rightarrow a \cdots, a \in V_T$ ，把a加到First(A)中；
2. 若有产生式 $A \rightarrow \varepsilon$ ，把 ε 加到First(A)中；
3. 若有产生式 $A \rightarrow X\alpha$ ， $X \in V_N$ ，把First(X)中非 ε 元素加到First(A)中；
 $X \Rightarrow \varepsilon$ 时，把First(α)加入First(A)中。
4. 若有产生式 $A \rightarrow X_1 X_2 X_3 \cdots X_k \alpha$ ，其中 $X_1 X_2 \cdots X_k \in V_N$ 。
 则
 - 当 $X_1 X_2 X_3 \cdots X_i \Rightarrow \varepsilon$ ($1 \leq i \leq k$) 时，把First($X_{i+1} \cdots X_k \alpha$)的非 ε 元素加到 First^{*}(A)中；
 - 当 $X_1 X_2 X_3 \cdots X_k \Rightarrow \varepsilon$ 时，把First(α)加入First(A)中
5. 重复执行上述过程，直到First(A)不再增大

求给定文法的每个非终结符的First集

$S \rightarrow Ap$

$S \rightarrow Bq$

$A \rightarrow a$

$A \rightarrow cA$

$A \rightarrow \varepsilon$

$B \rightarrow b$

$B \rightarrow dB$

解：

$\text{First}(A) = \{a, c, \varepsilon\}$

$\text{First}(B) = \{b, d\}$

$\text{First}(S) = \{a, c, b, d, p\}$

• 求下列文法的每个非终结符的First集

• $E \rightarrow TE'$
 $E' \rightarrow +TE'$
 $E' \rightarrow \varepsilon$
 $T \rightarrow FT'$
 $T' \rightarrow *FT'$
 $T' \rightarrow \varepsilon$
 $F \rightarrow (E)$
 $F \rightarrow i$

$\text{First}(F) = \{ (, i \}$

$\text{First}(T') = \{ *, \varepsilon \}$

$\text{First}(E') = \{ +, \varepsilon \}$

$\text{First}(T) = \text{First}(F) = \{ (, i \}$

$\text{First}(E) = \text{First}(T) = \{ (, i \}$

- 在右边给定的文法中，A 的候选式有两个，其首终结符集为：

$$\text{First}(ab) = \{a\}$$

$$\text{First}(a) = \{a\}$$

相交，就会产生回溯

$$(1) S \rightarrow xAy$$

$$(2) A \rightarrow ab$$

$$(3) A \rightarrow a$$

- 因此，只要存在某个非终结符的多个候选式的首终结符集相交，就会在推导的某时刻产生回溯。从而导致语法分析器可能选择错误的候选式。

问题的解决方法

例: (1) $S \rightarrow Ac|Be$

(2) $A \rightarrow db|b$

(3) $B \rightarrow da|a$

对输入符号串dbc进行分析

解答:

$FIRST(Ac) = \{d, b\}$

$FIRST(Be) = \{d, a\}$

S的候选式首符集相交，分析过程会出现回溯



问题的解决方法

- 因此，不产生回溯的条件就是：
对非终结符A的任意两个不同的候选式 α_i
和 α_j ，都有： $\text{First}(\alpha_i) \cap \text{First}(\alpha_j) = \phi$
- 当要求用A进行匹配时，就能根据所面临的输入字符，准确地选取一个A的候选式。



思考

是否满足：

- (1) 没有左递归
- (2) 每个候选式的首终结符集不相交

这两个条件，就一定能进行有效的自上而下的分析呢？



$$S \rightarrow aAS$$

$$S \rightarrow b$$

$$A \rightarrow bA$$

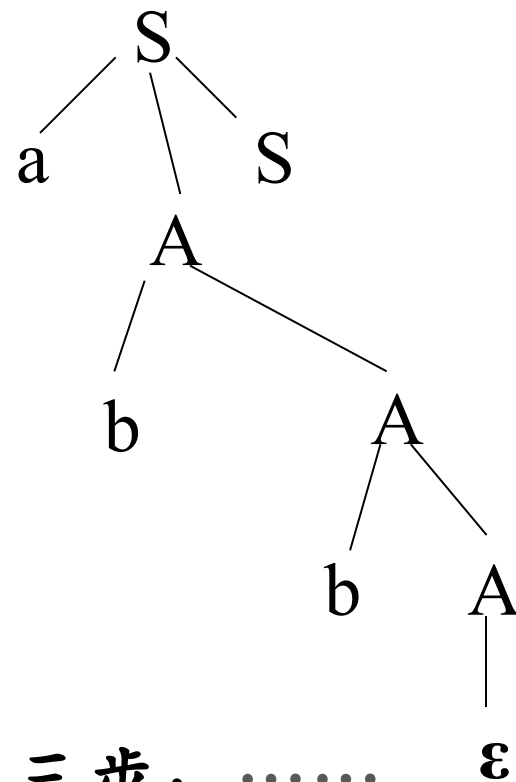
$$A \rightarrow \epsilon$$

对 **abb** 进行分析：

第一步： $a \in \text{First}(aAS)$

$b \in \text{First}(bA)$

第二步： $\epsilon \notin \text{first}(S)$
 $b \in \text{First}(bA)$



第三步： ϵ

$$E \rightarrow TE'$$

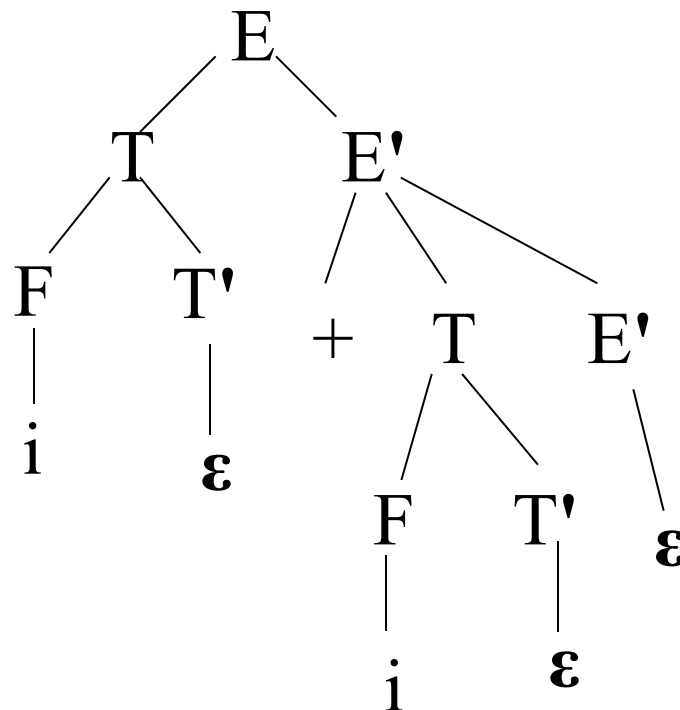
$$E' \rightarrow +TE' \mid \varepsilon$$

$$T \rightarrow FT'$$

$$T' \rightarrow *FT' \mid \varepsilon$$

$$F \rightarrow (E) \mid i$$

- 例：使用下述文法对 $i + i$ 进行分析：



第一步： $i \in \text{First}(TE')$

$i \in \text{First}(FT')$

第二步： $+ \in \text{First}(E')$

用 ε 自动匹配
不读输入符号

.....

2 后跟符号集合 Follow集的定义



- 假定S是文法的开始符号，对于 $\forall A \in V_N$:

$$\text{Follow}(A) = \{a | S \xRightarrow{*} \dots Aa \dots, a \in V_T\}$$

特别，若 $S \xRightarrow{*} \dots A$ ，则， $\# \in \text{Follow}(A)$

- 当非终结符A面临a时，a不属于A的任何候选首终结符集，但A的某个候选首终结符集中含 ε ，只有当 $a \in \text{Follow}(A)$ 时才能自动进行匹配。

求非终结符A的Follow集的算法

1. 如果A是开始符号, $\# \in \text{Follow}(A)$
2. 若有产生式 $B \rightarrow \alpha A a \beta$, $a \in V_T$, 则把a加入到 $\text{Follow}(A)$ 中;
3. 若有产生式 $B \rightarrow \alpha A X \beta$, $X \in V_N$, 则把 $\text{First}(X \beta)$ 中非 ϵ 元素加入 $\text{Follow}(A)$ 中;
4. 若 $B \rightarrow \alpha A$ 或 $B \rightarrow \alpha A \beta^*$, $\beta \Rightarrow \epsilon$, 则把 $\text{Follow}(B)$ 加入到 $\text{Follow}(A)$ 中;
5. 连续使用上述规则, 直到 $\text{Follow}(A)$ 不再增大。

练习

求下题非终结符的Follow集

1. $E \rightarrow TE'$

2. $E' \rightarrow +TE'$

3. $E' \rightarrow \varepsilon$

4. $T \rightarrow FT'$

5. $T' \rightarrow *FT'$

6. $T' \rightarrow \varepsilon$

7. $F \rightarrow (E)$

8. $F \rightarrow i$

$$\text{First}(F) = \{ (, i \}$$

$$\text{First}(T') = \{ *, \varepsilon \}$$

$$\text{First}(E') = \{ +, \varepsilon \}$$

$$\text{First}(T) = \text{First}(F) = \{ (, i \}$$

$$\text{First}(E) = \text{First}(T) = \{ (, i \}$$

$$\text{Follow}(E) = \{ \#,) \}$$

$$\text{Follow}(E') = \text{Follow}(E) = \{ \#,) \}$$

$$\text{Follow}(T) = (\text{first}(E') - \{ \varepsilon \}) \cup \text{Follow}(E') = \{ \#,), + \}$$

$$\text{Follow}(T') = \text{Follow}(T) = \{ \#,), + \}$$

$$\text{Follow}(F) = (\text{First}(T') - \{ \varepsilon \}) \cup \text{Follow}(T) = \{ *, \#,), + \}$$

$$E \rightarrow TE'$$

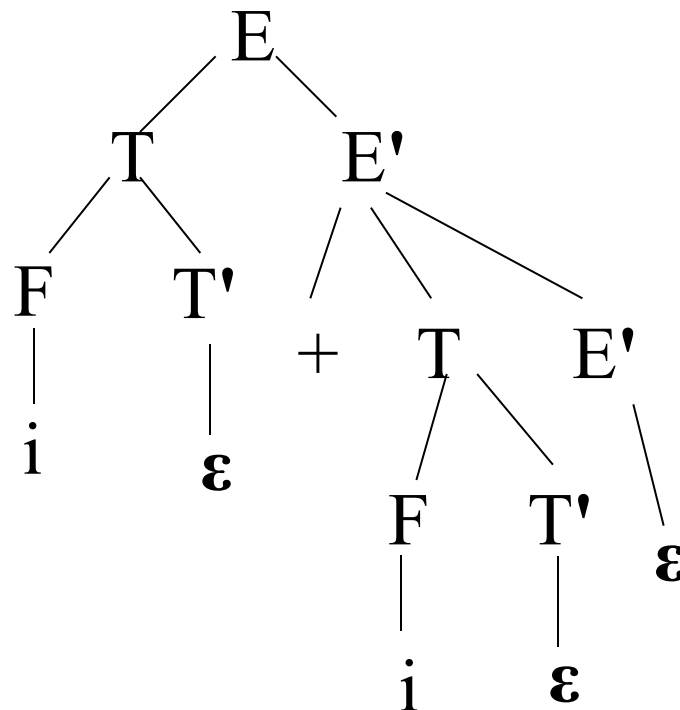
$$E' \rightarrow +TE' \mid \varepsilon$$

$$T \rightarrow FT'$$

$$T' \rightarrow *FT' \mid \varepsilon$$

$$F \rightarrow (E) \mid i$$

• 例：对 $i + i$ 进行分析：



第一步： $i \in \text{First}(TE')$

$i \in \text{First}(FT')$

第二步： $+ \notin \text{first}(T')$ $i \in \text{First}(F)$

但 $\in \text{follow}(T')$ ε 自动

匹配

第三步： $+ \in \text{First}(E')$

.....

3 LL(1) 文法的定义

- 一个文法要进行不带回溯的确定的自上而下分析必须满足以下3个条件：

(1) 文法不含左递归

(2) 对文法中的任一个非终结符A的各个候选式的首终结符集两两不相交，即：若

$A \rightarrow \alpha_1 | \alpha_2 | \cdots | \alpha_n$ ，则

$$\text{First}(\alpha_i) \cap \text{First}(\alpha_j) = \phi \quad (i \neq j)$$

(3) 对文法中的每个非终结符A,若它的首终结符集含有 ε ，则

$$\text{First}(A) \cap \text{Follow}(A) = \phi$$

• 例：判断下述文法是否是LL(1)文法：

$$S \rightarrow aAS$$

$$S \rightarrow b$$

$$A \rightarrow bA$$

$$A \rightarrow \varepsilon$$

解：(1) 该文法不含左递归

$$(2) \text{First}(S \rightarrow aAS) = \{a\} \quad \text{First}(S \rightarrow b) = \{b\}$$

$$\text{First}(A \rightarrow bA) = \{b\} \quad \text{First}(A \rightarrow \varepsilon) = \{\varepsilon\}$$

S和A的候选式的first集都不相交，满足条件2

$$(3) \text{由于 } \varepsilon \in \text{First}(A \rightarrow \varepsilon)$$

$$\text{Follow}(A) = \text{First}(S) = \{a, b\}$$

$$\text{Follow}(A) \cap \text{First}(A) \neq \phi$$

不满足条件3，则不是LL(1)文法

LL(1)文法的分析过程

- 假设要用非终结符A进行匹配，面临输入符号a，A的所有候选式为： $A \rightarrow \alpha_1 | \alpha_2 | \cdots | \alpha_n$
- 分析过程为：(总结)
 - 若 $a \in \text{First}(\alpha_i)$ ，使用 α_i 去匹配。
 - 若a不属于任何一个产生式的首终结符集，
 - (1)若 ε 不属于任何一个 $\text{First}(\alpha_i)$ ，则出错。
 - (2)若 ε 属于某个 $\text{First}(\alpha_i)$ ，同时 $a \in \text{Follow}(A)$ ，则让A 与 ε 自动匹配；否则，a的出现是一种语法错误。

LL(1) 分析过程

$\text{follow}(E) = \{\#,)\}$

$\text{follow}(E') = \text{follow}(E) = \{\#,)\}$

$\text{follow}(T) = \text{follow}(E') \cup (\text{first}(E') - \{\epsilon\}) = \{\#,), +\}$

$\text{follow}(T') = \text{follow}(T) = \{\#,), +\}$

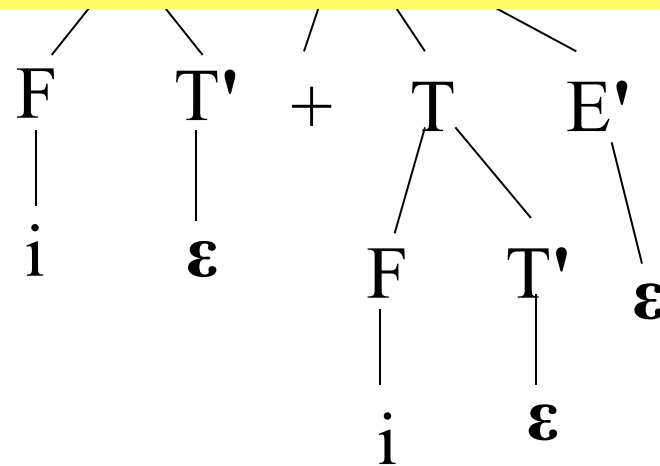
$\text{follow}(F) = (\text{first}(T') - \{\epsilon\}) \cup \text{follow}(T) = \{*, \#,), +\}$

第一步: $i \in \text{First}(TE')$
 $i \in \text{First}(FT')$
 $i \in \text{First}(F)$

第二步: $+ \notin \text{first}(T')$

$\epsilon \in \text{First}(T')$, $+ \in \text{Follow}(T')$

ϵ 自动匹配, 不读输入符号



第三步: $+ \in \text{First}(E')$

.....

$$S \rightarrow aAS$$

$$S \rightarrow b$$

$$A \rightarrow bA$$

$$A \rightarrow \epsilon$$

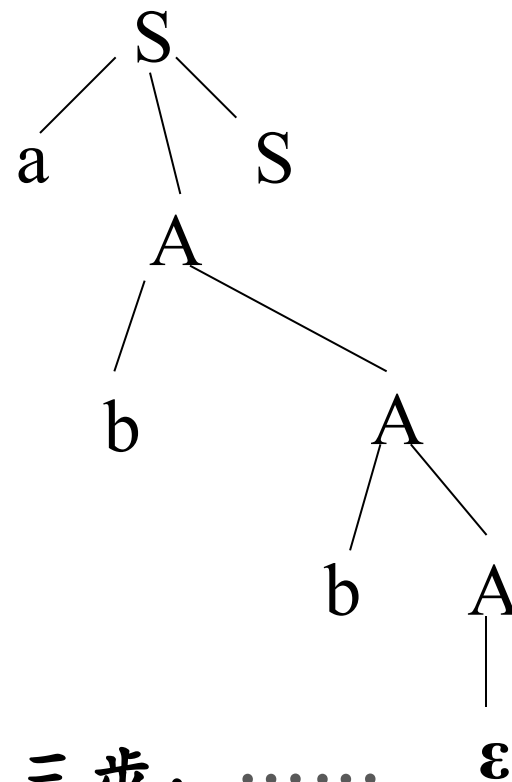
• 对 abb 进行分析:

$\text{Follow}(A) \cap \text{first}(A) = \{b\}$

第一步: $a \in \text{First}(aAS)$

$b \in \text{First}(bA)$

第二步: $\epsilon \notin \text{first}(S)$
 $b \in \text{First}(bA)$



第三步: ε

小结

- 一个文法要进行不带回溯的确定的自上而下分析必须满足以下3个条件：
 - (1) 文法不含左递归
 - (2) 对文法中的任一个非终结符A的各个候选式的首终结符集两两不相交，即：若
$$A \rightarrow \alpha_1 | \alpha_2 | \cdots | \alpha_n$$
，则
$$\text{First}(\alpha_i) \cap \text{First}(\alpha_j) = \phi \quad (i \neq j)$$
 - (3) 对文法中的每个非终结符A, 若它的首终结符集含有 ε , 则

$$\text{First}(A) \cap \text{Follow}(A) = \phi$$

小结

- 假设要用非终结符A进行匹配，面临输入符号a，A的所有候选式为： $A \rightarrow \alpha_1 | \alpha_2 | \cdots | \alpha_n$
- 分析过程为：(总结)
 - 若 $a \in \text{First}(\alpha_i)$ ，使用 α_i 去匹配。
 - 若a不属于任何一个产生式的首终结符集，
 - (1)若 ϵ 不属于任何一个 $\text{First}(\alpha_i)$ ，则出错。
 - (2)若 ϵ 属于某个 $\text{First}(\alpha_i)$ ，同时 $a \in \text{Follow}(A)$ ，则让A 与 ϵ 自动匹配；否则，a的出现是一种语法错误。